



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
IEE3311 ELECTRÓNICA DE POTENCIA:
REDES INTELIGENTES Y ENERGÍAS RENOVABLES

Laboratorio

Laboratorio Eólico DFIG

27 de Mayo de 2026

1. Objetivo

El objetivo de este laboratorio es familiarizar al estudiante con en el Double Fed Induction Machines (DFIG) en aplicaciones eolicas.

2. Trabajo previo a la sesión de laboratorio

Antes de la sesión de laboratorio, se debe realizar un trabajo previo orientado a comprender los fundamentos del sistema eólico y anticipar su comportamiento mediante simulaciones. Esta preparación permite llegar al laboratorio con una base teórica y práctica para analizar los resultados obtenidos.

2.1. Equipamiento de laboratorio

En esta subsección se presentan los principales equipos y componentes disponibles en el laboratorio.

2.1.1. Maquina DFIG

Se usará la siguiente maquina como el generador de un sistema eólico.



Figura 1: Maquina DFIG - SE2662-6W

2.1.2. Transformador trifasico

Se usa un transformador de 1kVA para conectarse a la red de 400V/300V.

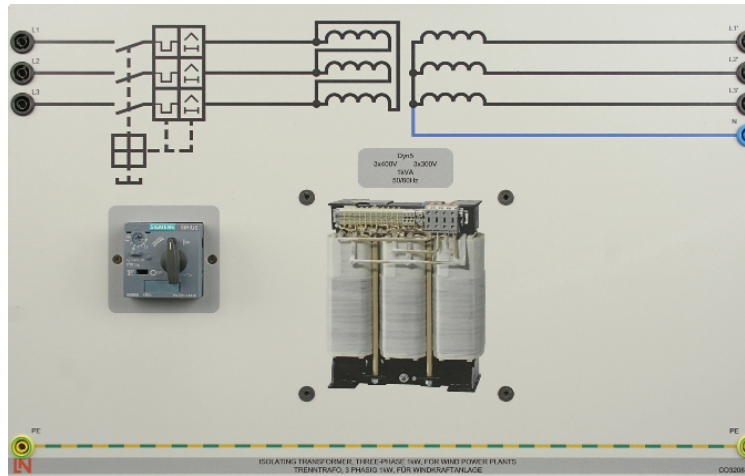


Figura 2: Tranformador trifasico CO3208-3B

2.1.3. Convertidor Back to Back

Dos convertidores de dos niveles en una estructura B2B para una potencia de 1kVA. El convertidor conectado al rotor (Machine Side Converter) controla la corriente del rotor y el Convertidor conectado a la red (Line Side Converter) controla el voltage del DC-link y la potencia reactiva que inyecta/consume este convertidor.

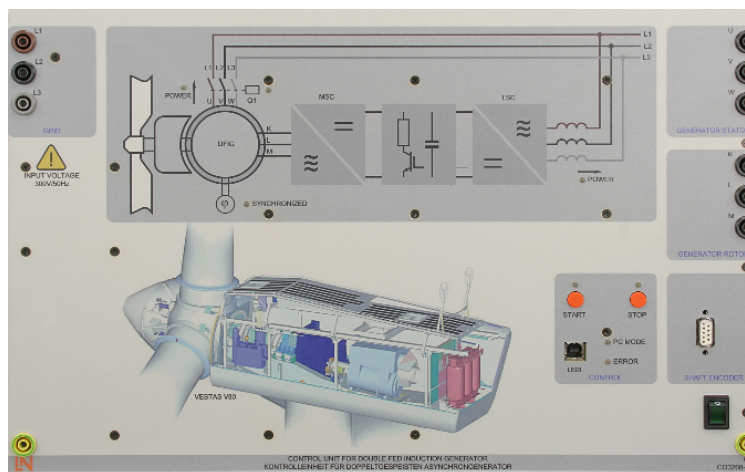


Figura 3: Convertidor B2B - CO3208-3A

2.1.4. Servo motor

Para imitar el viento, las aspas y la caja de engranaje se usa el conjunto de servo motor con su controlador con la capacidad de operar en cuatro cuadrantes. El sistema tiene una potencia de 10kVA, una velocidad máxima de 4000 rpm y 30Nm

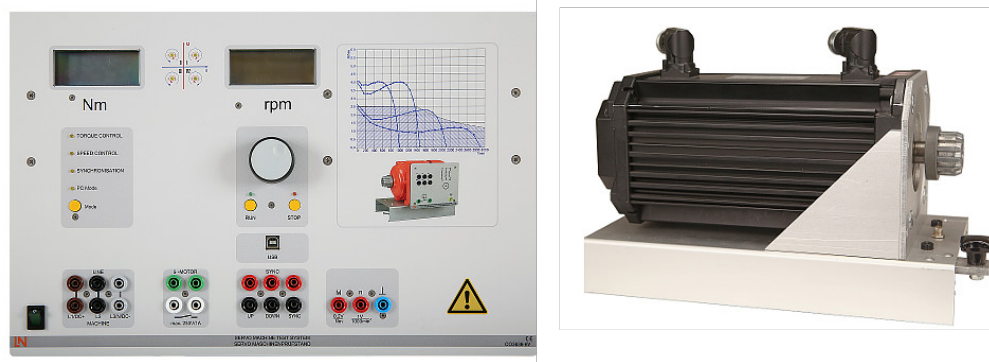


Figura 4: Servo motor - CO3636-6W / CO2663-6U

2.2. Preguntas de investigación

Con el objetivo de establecer la base teórica para las simulaciones, se plantean las siguientes preguntas de investigación sobre el DFIG y sistemas eólicos.

2.2.1. Operación del DFIG

1. Investigue como se puede mantener una frecuencia constante en el estator siendo que la velocidad del viento es variable
2. Investigue como se puede controlar el voltaje del estator considerado que solo tenemos un convertidor conectado al rotor
3. Investigue como puede ajustarse el desfase entre la tensión de red y la tensión en el estator
4. Verdadero o Falso de operación subsíncrona
 - a) El LSC puede inyectar potencia activa a la red durante operación subsíncrona
 - b) A medida que la velocidad aumenta, el consumo del LSC disminuye
 - c) El LSC consume potencia activa en todo momento
 - d) La potencia activa es consumida por el LSC durante operación subsíncrona
 - e) La potencia activa puede ser ajustada independiente de la velocidad
5. Verdadero o Falso de operación supersíncrona

- a) El LSC puede inyectar potencia activa a la red durante operación supersíncrona
 - b) A medida que la velocidad aumenta, el consumo del LSC disminuye
 - c) El LSC consume potencia activa en todo momento
 - d) La potencia activa es consumida por el LSC durante operación subsíncrona
 - e) La potencia activa puede ser ajustada independiente de la velocidad
6. Investigue si el DFIG puede inyectar y recibir potencia reactiva sobre todo su rango de operación

2.2.2. Operación del DFIG en una planta eólica

1. Investigue como los cambios en la velocidad de viento afectan la potencia inyectada a la red
2. Investigue que pasa si la velocidad del viento es muy baja
3. Investigue por que la velocidad en full-load is normalmente menor que la que se puede ver en la curva C_p como optima.
4. Investigue si el el rotor blade pitch es ajustado a potencia parcial

3. Simulación

Simule el sistema presentado en la figura 5

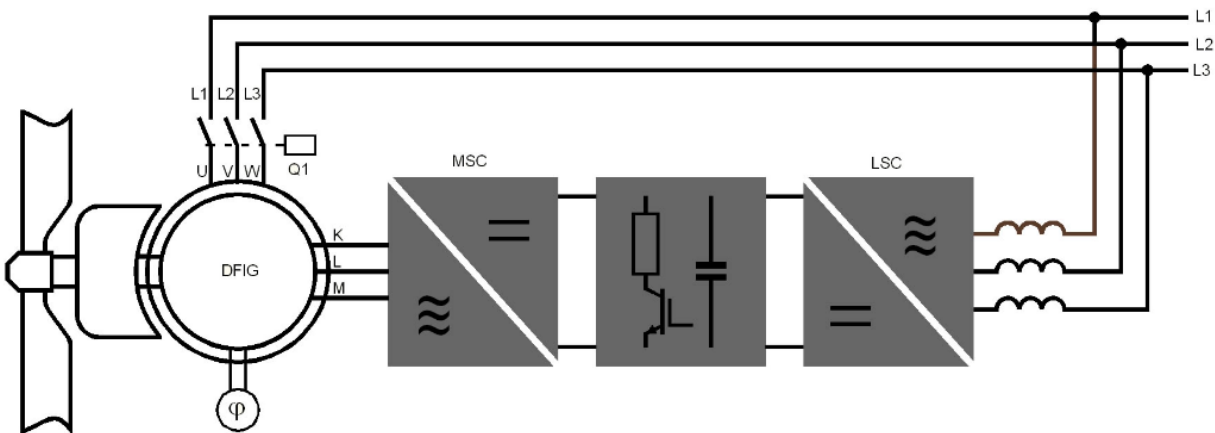


Figura 5: Sistema a simular

Con los siguiente parámetros:

Tabla 1: Parametros para la simulación del DFIG

Parameter	Symbol	Typical value
Rated power	S_n	0.8 kW
Stator voltage	V_s	146 V
Rated frequency	f	50 Hz
Pole pairs	p	2
Stator resistance	R_s	1.06 Ω
Rotor resistance	R'_r	0.88 Ω
Stator inductance	L_s	0.2 H
Rotor inductance	L'_r	0.06 H
Magnetizing inductance	L_m	0.032 H
Inertia	J	2 Nms^2
Friction coefficient	D	324 μNms

3.1. Operación del DFIG

Fijando la velocidad del rotor de manera externa controle la potencia en el DFIG.

3.1.1. Control de potencia durante operación subsíncrona

Fije una velocidad de 1300 rpm y varíe la potencia en el MSC en una rampa de 0W a 500W y llene la siguiente tabla.

Tabla 2: Operación subsíncrona - Velocidad fija con potencia variable

DFIG [W]	0	50	100	150	200	300	400	500
Grid [W]								
LSC [W]								

Varíe la velocidad desde 1200 a 1450 rpm con una potencia activa constante en el MSC de 400W.

Tabla 3: Operación subsíncrona - Potencia fija con velocidad variable

n [rpm]	1200	1250	1300	1350	1400	1450
Grid [W]						
LSC [W]						
DFIG [W]						

3.1.2. Control de potencia durante operación supersíncrona

Fije la velocidad a 1900 rpm y varíe la potencia en el MSC en una rampa de 0W a 500W y llene la siguiente tabla.

Tabla 4: Operación supersincrona - Velocidad fija con potencia variable

DFIG [W]	0	50	100	150	200	300	400	500
Grid [W]								
LSC [W]								

Varíe la velocidad desde 1650 a 1900 rpm con una potencia activa constante en el MSC de 500W.

Tabla 5: Operación supersincrona - Potencia fija con velocidad variable

n [rpm]	1650	1700	1750	1800	1850	1900
Grid [W]						
LSC [W]						
DFIG [W]						

3.1.3. Control de potencia reactiva en el generador

Varíe la potencia reactiva para dos velocidades y mida la corriente del rotor. Fije la

Tabla 6: Potencia reactiva variable para operación subsincrona y supersincrona

QDFIG [VAR]	-300	-200	-100	0	100	200	300
n = 1400 rpm I _{Rot} [A]							
n = 1900 rpm I _{Rot} [A]							

velocidad a 1400 rpm y mida el torque variando la potencia reactiva con potencia activa 0 como lo indica la tabla en las dos primeras filas. Repita las mediciones variando la potencia activa y mida el torque como lo indican las dos últimas filas de la tabla.

Tabla 7

QDFIG [VAR]	-300	-200	-100	0	100	200	300
M [Nm]							
PDFIG [W]	-300	-200	-100	0	100	200	300
M [Nm]							

3.2. Operación del DFIG en una planta eólica

Usando el archivo de plecs suministrado `wind_power_model.plecs` realice las siguientes simulaciones.

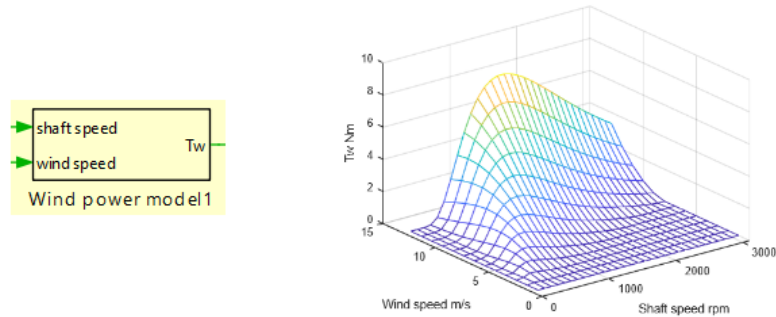


Figura 6: Archivo de plecs con tabla velocidad viento vs velocidad de rotor vs torque

3.2.1. Control manual

Controlando que haya potencia nula varíe el viento en intervalos discretos y mida la velocidad rotacional en estado estacionario. Complete la tabla 8.

Tabla 8: Velocidad del viento vs velocidad rotacional

v [m/s]	0.0	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
n [rpm]							

3.2.2. MPPT

Agregué un control de MPPT y complete la tabla 9

Tabla 9: Wind speed, rotational speed and total power

v [m/s]	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	11.5
n [rpm]								
Ptot [W]								